

第十三讲 梯形

与平行四边形一样，梯形也是一种特殊的四边形，其中等腰梯形与直角梯形占有重要地位，本讲就来研究它们的有关性质的应用.

例 1 如图 2-43 所示. 在直角三角形 ABC 中, E 是斜边 AB 上的中点, D 是 AC 的中点, $DF \parallel EC$ 交 BC 延长线于 F. 求证: 四边形 EBF D 是等腰梯形.

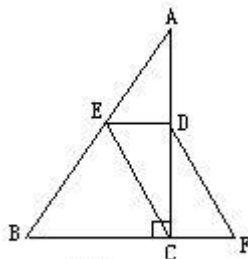


图 2-43

分析 因为 E, D 是三角形 ABC 边 AB, AC 的中点, 所以 $ED \parallel BF$. 此外, 还要证明(1) $EB=DF$; (2) EB 不平行于 DF .

证 因为 E, D 是 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 的中点, 所以

$$ED \parallel BF.$$

又已知 $DF \parallel EC$, 所以 ECFD 是平行四边形, 所以

$$EC=DF. \quad ①$$

又 E 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 斜边 AB 上的中点, 所以

$$EC=EB. \quad ②$$

由①, ②

$$EB=DF.$$

下面证明 EB 与 DF 不平行.

若 $EB \parallel DF$, 由于 $EC \parallel DF$, 所以有 $EC \parallel EB$, 这与 EC 与 EB 交于 E 矛盾, 所以 $EB \not\parallel DF$.

根据定义, EBF D 是等腰梯形.

例 2 如图 2-44 所示. ABCD 是梯形, $AD \parallel BC$, $AD < BC$, $AB=AC$ 且 $AB \perp AC$, $BD=BC$, AC, BD 交于 O. 求 $\angle BCD$ 的度数.

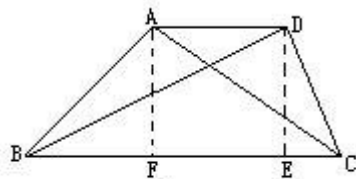


图 2-44

分析 由于 $\triangle BCD$ 是等腰三角形,若能确定顶点 $\angle CBD$ 的度数,则底角 $\angle BCD$ 可求.由等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 可求知斜边 BC (即 BD)的长.又梯形的高,即 $\text{Rt}\triangle ABC$ 斜边上的中线也可求出.通过添辅助线可构造直角三角形,求出 $\angle BCD$ 的度数.

解 过 D 作 $DE \perp EC$ 于 E ,则 DE 的长度即为等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 斜边上的高 AF .设 $AB=a$,由于 $\triangle ABF$ 也是等腰直角三角形,由勾股定理知

$$AF^2 + BF^2 = AB^2,$$

即

$$2AF^2 = a^2 (AF = BF), \quad AF^2 = \frac{a^2}{2},$$

$$\text{所以 } DE^2 = \frac{a^2}{2}.$$

又

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 2AB^2 = 2a^2,$$

由于 $BC = DB$,所以,在 $\text{Rt}\triangle BED$ 中,

$$\frac{DE^2}{DB^2} = \frac{DE^2}{BC^2} = \frac{\frac{a^2}{2}}{2a^2} = \frac{1}{4},$$

$$\text{所以 } \frac{DE}{DB} = \frac{1}{2}$$

从而 $\angle EBD = 30^\circ$ (直角三角形中 30° 角的对边等于斜边一半定理的逆定理).在 $\triangle CBD$ 中,

$$\angle BCD = \frac{1}{2} (180^\circ - \angle EBD) = 75^\circ.$$

例3 如图2-45所示.直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle A = 90^\circ$, $\angle ADC = 135^\circ$, CD 的垂直平分线交 BC 于 N ,交 AB 延长线于 F ,垂足为 M .求证: $AD = BF$.

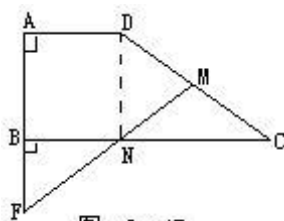


图 2-45

分析 MF 是 DC 的垂直平分线, 所以 $ND=NC$. 由 $AD \parallel BC$ 及 $\angle ADC=135^\circ$ 知, $\angle C=45^\circ$, 从而 $\angle NDC=45^\circ$, $\angle DNC=90^\circ$, 所以 ABND 是矩形, 进而推知 $\triangle BFN$ 是等腰直角三角形, 从而 $AD=BN=BF$.

证 连接 DN. 因为 N 是线段 DC 的垂直平分线 MF 上的一点, 所以 $ND=NC$. 由已知, $AD \parallel BC$ 及 $\angle ADC=135^\circ$ 知

$$\angle C=45^\circ,$$

从而

$$\angle NDC=45^\circ.$$

在 $\triangle NDC$ 中,

$$\angle DNC=90^\circ (= \angle DNB),$$

所以 ABND 是矩形, 所以

$$AF \parallel ND, \angle F = \angle DNM = 45^\circ.$$

$\triangle BNF$ 是一个含有锐角 45° 的直角三角形, 所以 $BN=BF$. 又

$$AD=BN,$$

所以 $AD=BF$.

例 4 如图 2-46 所示. 直角梯形 ABCD 中, $\angle C=90^\circ$, $AD \parallel BC$, $AD+BC=AB$, E 是 CD 的中点. 若 $AD=2$, $BC=8$, 求 $\triangle ABE$ 的面积.

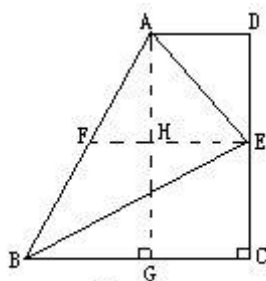


图 2-46

分析 由于 $AB=AD+BC$, 即一腰 AB 的长等于两底长之和, 它启发我们利用梯形的中位线性质(这个性质在教材中是梯形的重要性质, 我们将在下一讲中深入研究它, 这里只引用它的结论). 取腰 AB 的中点 F,

连接EF. 由梯形中位线性质知: $EF = \frac{1}{2} (AD + BC) = 5$, 且 $EF \parallel AD$ (

或 BC). 过 A 引 $AG \perp BC$ 于 G, 交 EF 于 H, 则 AH, GH 分别是 $\triangle AEF$ 与 $\triangle BEF$ 的高, 所以

$$AG^2 = AB^2 - BG^2 = (8+2)^2 - (8-2)^2 = 100 - 36 = 64,$$

所以 $AG=8$. 这样 $S_{\triangle ABE} (=S_{\triangle AEF} + S_{\triangle BEF})$ 可求.

解 取 AB 中点 F, 连接 EF. 由梯形中位线性质知

$$EF \parallel AD(\text{或 } BC),$$

$$EF = \frac{1}{2} (AD + BC) = \frac{1}{2} (2 + 8) = 5.$$

过 A 作 $AG \perp BC$ 于 G, 交 EF 于 H. 由平行线等分线段定理知, $AH=GH$ 且 AH, GH 均垂直于 EF. 在 $Rt\triangle ABG$ 中, 由勾股定理知

$$\begin{aligned} AG^2 &= AB^2 - BG^2 \\ &= (AD+BC)^2 - (BC-AD)^2 \\ &= 10^2 - 6^2 = 8^2, \end{aligned}$$

所以 $AG=8$,

从而 $AH=GH=4$,

所以

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABE} &= S_{\triangle AEF} + S_{\triangle BEF} \\ &= \frac{1}{2} EF \cdot AH + \frac{1}{2} EF \cdot GH \\ &= \frac{1}{2} EF \cdot (AH + GH) \\ &= \frac{1}{2} EF \cdot AG = \frac{1}{2} \times 5 \times 8 = 20. \end{aligned}$$

例 5 如图 2-47 所示. 四边形 ABCF 中, $AB \parallel DF$, $\angle 1 = \angle 2$, $AC=DF$, $FC < AD$.

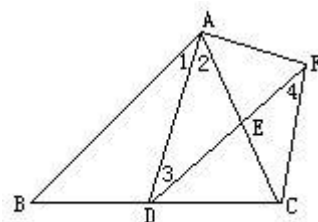


图 2-47

(1)求证: ADCF 是等腰梯形;

(2)若 $\triangle ADC$ 的周长为 16 厘米(cm), $AF=3$ 厘米, $AC-FC=3$ 厘米, 求四边形 ADCF 的周长.

分析 欲证 ADCF 是等腰梯形. 归结为证明 $AD \parallel CF$, $AF=DC$, 不要忘了还需证明 AF 不平行于 DC . 利用已知相等的要素, 应从全等三角形下手. 计算等腰梯形的周长, 显然要注意利用 $AC-FC=3$ 厘米的条件, 才能将 $\triangle ADC$ 的周长过渡到梯形的周长.

解 (1)因为 $AB \parallel DF$, 所以 $\angle 1 = \angle 3$. 结合已知 $\angle 1 = \angle 2$, 所以 $\angle 2 = \angle 3$, 所以

$$EA = ED.$$

又 $AC = DF$,

所以 $EC = EF$.

所以 $\triangle EAD$ 及 $\triangle ECF$ 均是等腰三角形, 且顶角为对顶角, 由三角形内角和定理知 $\angle 3 = \angle 4$, 从而 $AD \parallel CF$. 不难证明

$$\triangle ACD \cong \triangle DFA(SAS),$$

所以 $AF = DC$.

若 $AF \parallel DC$, 则 ADCF 是平行四边形, 则 $AD = CF$ 与 $FC < AD$ 矛盾, 所以 AF 不平行于 DC .

综上所述, ADCF 是等腰梯形.

(2)四边形 ADCF 的周长 $= AD + DC + CF + AF$. ①

由于

$$\triangle ADC \text{ 的周长} = AD + DC + AC = 16(\text{厘米}), \quad ②$$

$$AF = 3(\text{厘米}), \quad ③$$

$$FC = AC - 3, \quad ④$$

将②, ③, ④代入①

$$\begin{aligned}
 \text{四边形 ADCF 的周长} &= AD + DC + (AC - 3) + AF \\
 &= (AD + DC + AC) - 3 + 3 \\
 &= 16(\text{厘米}).
 \end{aligned}$$

例 6 如图 2-48 所示. 等腰梯形 ABCD 中, $AB \parallel CD$, 对角线 AC, BD 所成的角 $\angle AOB = 60^\circ$, P, Q, R 分别是 OA, BC, OD 的中点. 求证: $\triangle PQR$ 是等边三角形.

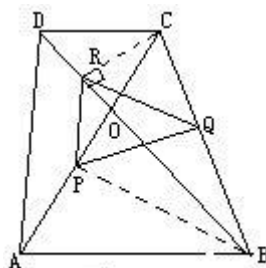


图 2-48

分析 首先从 P, R 分别是 OA, OD 中点知, 欲证等边三角形 PQR 的边长应等于等腰梯形腰长之半, 为此, 只需证明 QR, QP 等于腰长之半即可. 注意到 $\triangle OAB$ 与 $\triangle OCD$ 均是等边三角形, P, R 分别是它们边上的中点, 因此, $BP \perp OA$, $CR \perp OD$. 在 $\text{Rt}\triangle BPC$ 与 $\text{Rt}\triangle CRB$ 中, PQ, RQ 分别是它们斜边 BC (即等腰梯形的腰) 的中线, 因此, $PQ = RQ = \text{腰 BC 之半}$. 问题获解.

证 因为四边形 ABCD 是等腰梯形, 由等腰梯形的性质知, 它的同一底上的两个角及对角线均相等. 进而推知, $\angle OAB = \angle OBA$ 及 $\angle OCD = \angle ODC$. 又已知, AC 与 BD 成 60° 角, 所以, $\triangle ODC$ 与 $\triangle OAB$ 均为正三角形. 连接 BP, CR, 则 $BP \perp OA$, $CR \perp OD$. 在 $\text{Rt}\triangle BPC$ 与 $\text{Rt}\triangle CRB$ 中, PQ, RQ 分别是它们的斜边 BC 上的中线, 所以

$$PQ = RQ = \frac{1}{2}BC. \quad \textcircled{1}$$

又 RP 是 $\triangle OAD$ 的中位线, 所以

$$RP = \frac{1}{2}AD. \quad \textcircled{2}$$

因为 $AD = BC$, $\textcircled{3}$

由 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$ 得

$$PQ = QR = RP,$$

即 $\triangle PQR$ 是正三角形.

说明 本题证明引人注目之处有二:

(1)充分利用特殊图形中特殊点所带来的性质,如正三角形 OAB 边 OA 上的中点 P,可带来 $BP \perp OA$ 的性质,进而又引出直角三角形斜边中线 PQ 等于斜边 BC 之半的性质.

(2)等腰梯形的“等腰”就如一座桥梁“接通”了“两岸”的脾关系,如 $PQ = \frac{1}{2}AD$, $PQ = RQ = \frac{1}{2}BC$, 由于两腰 AD, BC 相等,从而使 $\triangle PQR$ 的三边相等.

练习十三

1. 如图 2-49 所示. 梯形 ABCD 中, $AD \parallel BC$, $AB=AD=DC$, $BD \perp CD$. 求 $\angle A$ 的度数.

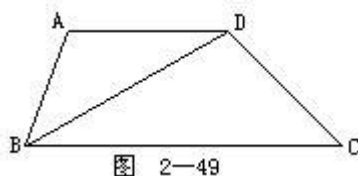


图 2-49

2. 如图 2-50 所示. 梯形 ABCD 中, $AD \parallel BC$, $AE \parallel DC$ 交 BC 于 E, $\triangle ABE$ 的周长=13 厘米, $AD=4$ 厘米. 求梯形的周长.

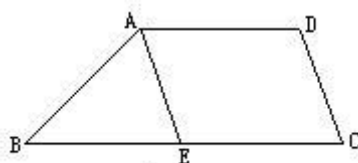


图 2-50

3. 如图 2-51 所示. 梯形 ABCD 中, $AB \parallel CD$, $\angle A + \angle B = 90^\circ$, $AB=p$, $CD=q$, E, F 分别为 AB, CD 的中点. 求 EF.

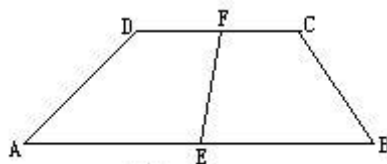


图 2-51

4. 如图 2-52 所示. 梯形 ABCD 中, $AD \parallel BC$, M 是腰 DC 的中点, $MN \perp AB$ 于 N, 且 $MN=b$, $AB=a$. 求梯形 ABCD 的面积.

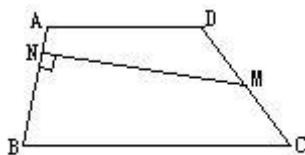


图 2-52

5. 已知：梯形 ABCD 中， $DC \parallel AB$ ， $\angle A = 36^\circ$ ， $\angle B = 54^\circ$ ，M，N 分别是 DC，AB 的中点．求证：

$$MN = \frac{1}{2} (AB - CD) .$$